PROJET

Advanced Marketing Analytics
Business Intelligence & Decision Intelligence

Analyse de Données Avancée : Décisionnel & Business Intelligence

Bachelor 3 YNOV – Intelligence Artificielle & Data

Projet en groupe de deux ou individuel, avec liberté des outils utilisés

Ce projet a pour objectif de transformer un jeu de données marketing en un dispositif complet d'aide à la décision. Il doit permettre aux étudiants de mobiliser les compétences du module : qualité des données, transformation et agrégation, analyse multidimensionnelle, segmentation clients, construction de KPI, visualisation stratégique, scoring métier, documentation de pipeline et restitution exécutive.

Les étudiants sont libres des outils utilisés à condition que leurs choix soient cohérents, argumentés et reproductibles.

1. Contexte et positionnement pédagogique

Vous intervenez comme consultants en Data & Decision Intelligence pour une entreprise orientée marketing et performance commerciale. La direction souhaite mieux comprendre sa base clients, mieux piloter les campagnes et transformer la donnée en recommandations activables par des décideurs non techniques.

Le projet doit donc rester centré sur les attendus du syllabus : qualité des données, transformation avancée, segmentation, analyse comportementale, KPI composites, dashboards exécutifs, scoring décisionnel simple, documentation du pipeline et réflexion sur l'industrialisation analytique.

Problématique proposée : comment transformer un dataset marketing en un système décisionnel capable d'éclairer la segmentation, le ciblage, la performance campagne et la feuille de route analytique de l'entreprise ?

2. Dataset de travail

Dataset recommandé : Marketing Campaign Dataset – Kaggle. Il contient environ 2240 clients et 29 variables couvrant la socio-démographie, le comportement d'achat et les réponses marketing.

Lien : https://www.kaggle.com/datasets/rodsaldanha/arketing-campaign

Le dataset peut être enrichi par des variables construites par les étudiants, à condition que les transformations soient documentées et justifiées.

Élément	Valeur	Intérêt pédagogique
Volume	2240 clients	Taille suffisante pour analyse, segmentation et modélisation simple
Variables	29 variables	Permet d'articuler qualité data, KPI, clustering et scoring
Usage	Marketing / campagnes	Très adapté à un projet de BI décisionnelle

3. Objectifs du projet

- Nettoyer et transformer des données marketing complexes en une base exploitable pour l'analyse et la décision.
- Conduire une analyse multidimensionnelle permettant de comprendre la structure comportementale des clients.
- Construire une segmentation utile business et non uniquement statistique.
- Définir des KPI métier et, si pertinent, des KPI composites pour piloter la relation client et les campagnes.
- Concevoir un dashboard décisionnel clair, lisible et orienté action.
- Intégrer une brique de scoring ou de prédiction simple pour estimer la probabilité de réponse à une campagne.

- Documenter un pipeline analytique reproductible et proposer une logique d'industrialisation.

4. Liberté d'outils et règles de cohérence

Les étudiants sont libres des outils utilisés. Ils peuvent mobiliser une chaîne 100 % Python, une chaîne BI classique ou une approche hybride. Les choix doivent être justifiés par rapport à l'usage métier, à la facilité de maintenance, à la reproductibilité et à la qualité de la restitution.

- Exemples d'outils possibles pour la préparation : Python/pandas, SQL, Excel/Power Query.
- Exemples d'outils possibles pour l'analyse et la segmentation : scikit-learn, scipy, statsmodels, Power BI, Tableau.
- Exemples d'outils possibles pour le dashboard : Power BI, Tableau, Looker Studio, Streamlit, Dash.
- Exemples d'outils possibles pour l'industrialisation : notebooks structurés, scripts

5. Travail

5.1 Data Audit & Data Quality

Réaliser un audit complet du dataset : typologie des variables, valeurs manquantes, doublons, incohérences, outliers, anomalies de codage, variables potentiellement ambiguës et premiers risques de biais.

- Identifier les problèmes de qualité pouvant affecter l'analyse.
- Proposer une stratégie de nettoyage et de transformation.
- Documenter les choix retenus et leur impact analytique.

5.2 Analyse multidimensionnelle et compréhension métier

Étudier la structure du portefeuille clients et dégager les premières logiques comportementales. Cette analyse doit aller au-delà des statistiques descriptives classiques et mettre en évidence les dimensions réellement utiles pour la décision.

- Comparer des profils selon le revenu, l'ancienneté, le niveau d'éducation, la composition du foyer et les comportements d'achat.
- Étudier les relations entre pouvoir d'achat, dépenses, fréquence d'achat et réponse marketing.
- Mettre en évidence les signaux marketing les plus discriminants.

5.3 Segmentation clients

Construire une segmentation cohérente, interprétable et exploitable. Le choix de la méthode est libre, mais il doit être expliqué et défendu.

- Sélectionner les variables pertinentes pour segmenter.
- Tester et justifier la méthode choisie.
- Déterminer un nombre de segments cohérent.
- Qualifier chaque segment en langage métier : valeur, potentiel, sensibilité campagne, type de comportement.

5.4 KPI métier et lecture décisionnelle

Transformer les résultats analytiques en indicateurs directement exploitables par un décideur marketing. Les étudiants devront proposer des KPI simples et, si pertinent, des KPI composites.

- Taux de réponse global et par segment.

- Revenu moyen et dépense moyenne par segment.
- Score de valeur client ou de potentiel marketing.
- Indicateurs synthétiques destinés au pilotage mensuel ou trimestriel.

5.5 Dashboard décisionnel

Construire un simple dashboard ou applicatif qui permette à un décideur de lire rapidement la situation, d'explorer les segments et d'identifier des leviers d'action. Le dashboard doit être orienté usage métier.

- Vue synthétique du portefeuille clients.
- Vue segmentation.
- Vue performance marketing / campagnes.
- Vue KPI exécutifs.
- Vue recommandations ou alertes.

5.6 Analyse prédictive et scoring métier

Intégrer une brique de modélisation simple afin de prédire la variable Response ou de construire un score de probabilité de réponse à une campagne.

- Le choix du modèle est libre mais doit être justifié.
- La métrique retenue doit être expliquée en fonction du contexte business.
- Le modèle doit être relié à un usage concret : ciblage, priorisation ou optimisation campagne.

5.7 Bonus Robustesse analytique

Vous devez démontrer que vos conclusions sont raisonnablement robustes. Il est attendu une discussion sur les limites du dataset, l'impact des outliers, la sensibilité des segments et les risques de surinterprétation.

- Tester la sensibilité des résultats aux outliers ou à certaines variables.
- Discuter les risques de fuite d'information ou de variables trop proches de la cible.
- Préciser les limites de représentativité du dataset.
- Distinguer ce qui relève du constat, de l'inférence et de la recommandation.

5.8 Bonus Pipeline, documentation et industrialisation

Le projet devra inclure une logique claire de pipeline analytique. Les étudiants devront expliquer comment les données sont préparées, comment les indicateurs et segments sont produits, comment le scoring est recalculé et comment l'ensemble pourrait être maintenu dans un environnement plus large.

- Décrire les étapes du pipeline de transformation.
- Documenter les sources, hypothèses, règles de nettoyage et variables construites.
- Proposer une logique de mise à jour et de versioning analytique.
- Esquisser un mécanisme simple de contrôle qualité et de suivi d'évolution des comportements.

5.9 Bonus Recommandation business finale

La conclusion doit être rédigée comme une synthèse exécutive. Elle doit formuler des recommandations claires, hiérarchisées et directement utiles à la direction marketing.

- Identifier les segments prioritaires.

- Proposer un usage concret du scoring.
- Préciser les KPI à suivre régulièrement.
- Formuler une feuille de route analytique sur les 3 à 6 prochains mois.

6. Livrables attendus

Livrable	Format possible	Contenu attendu	Poids indicatif
Dashboard décisionnel	Power BI / Tableau / Streamlit / Dash / autre	Vues KPI, segmentation, performance campagne, synthèse décisionnelle	40 %
Pipeline Data & Documentation	Notebook + README + schéma + scripts	Préparation, transformations, règles métier, reproductibilité, industrialisation	40 %
Analyse métier & KPI	Notebook, rapport ou support	Audit, analyse, segmentation, scoring, interprétation business	20 %

7. Structure conseillée du rendu

- Contexte métier et problématique
- Présentation du dataset
- Audit qualité et nettoyage
- Analyse exploratoire et multidimensionnelle
- Segmentation clients
- KPI métier et lecture décisionnelle
- Dashboard exécutif
- Scoring ou prédiction simple
- Robustesse, limites et risques analytiques
- Industrialisation, documentation et gouvernance
- Recommandations business finales

8. Formulation synthétique

Vous devez transformer le dataset Marketing Campaign en un dispositif complet de Business Intelligence et de Decision Intelligence. Le projet devra inclure un audit qualité des données, une analyse multidimensionnelle, une segmentation clients, la construction de KPI métier, un dashboard décisionnel, une brique de scoring ou de prédiction simple, une documentation pipeline et une recommandation stratégique finale. Vous êtes libres des outils utilisés, à condition que vos choix soient cohérents, justifiés et reproductibles.